

口腔影像分析重點整理講義

基於 AI 影像辨識之口腔健康監測系統 | 簡報重點與技術解析

整理來源：第九組學術發表簡報《第9組_口腔影像分析.pdf》

主編人：AI Agent 智慧助手

對象：口腔健康監測、AI 影像辨識學習與複習

② 一句話總結

本系統的核心是「建立居家口腔健康監測的閉環生態系」：透過口腔內窺鏡（硬體層）採集影像，經由手機 App（連線層）將數據同步至雲端，調用 CNN 與 LLM+RAG（算力層）進行牙齒病灶與黏膜風險識別，並為用戶提供個人化潔牙導航與就醫預警，打破傳統半年一次的被動式就醫空白。

一、專案主軸：以 AI 影像辨識推動「主動式預防醫學」

簡報中強調：傳統口腔照護高度仰賴民眾自發前往牙科診所（被動式檢查），導致居家健康監測存在巨大空白。本專案透過結合居家內窺鏡硬體與雲端 AI 影像辨識，建立一個可持續追蹤的「主動式」口腔管理平台，旨在於輕症（如早期齲齒、去礦化白斑）階段便能提早預警，避免拖延成重症，達到早期防護並降低健保醫療負擔的目標。

二、動機與量化危機：為什麼需要這套系統？

專案組引述了衛生福利部與行政院多項調查報告，歸納出三大核心數據與口腔危機：

危機面向	統計數據	影響與量化背景
成人口腔危機	齲齒率高達 98.6%	台灣成人蛀牙率極高。且口腔疾病不僅影響牙齒，更與糖尿病、心血管疾病等全身健康密切相關。
早期預防缺失	平均約有 14 顆 齲齒	國人成年人平均有過齲齒經驗的牙齒高達14顆。因初期病灶無痛，通常在無形中被忽視。
未治療齲齒率	高達 42.8% 未治療	超過四成民眾有蛀牙卻未就醫治療，多為輕症患者。本裝置結合高清顯影與 AI 提示以提升民眾病

危機面向	統計數據	影響與量化背景
		識感，降低延誤就醫。

三、現行挑戰與痛點：居家監測的三大空白

1. 居家照護的監測空白：
- 民眾個人口腔病歷資料多保留在診所內，居家缺乏日常追蹤工具，使得口腔管理停留在半年一次的被動式洗牙或健檢，缺乏動態防護。
2. 手動操作檢查存有盲點：
- 雖然市面上有販售居家口腔內視鏡，但一般民眾缺乏專業操作技術，極難完整拍攝後牙與牙齦等死角，且缺乏病灶辨識專業，極易因誤判而延誤就醫。
3. 就醫門檻高阻礙防治：
- 民眾習慣「痛了才看牙醫」，且常因工作忙碌、門診常需要預約等時間成本限制，導致可逆的初期病灶（去礦化白斑、微小齲齒）演變為不可逆的牙周骨質破壞。

四、系統核心架構：硬體、連線與算力的三層配置

系統在設計上可類比為一個完整的 IoT 資訊流通路徑，分為三大架構層級：

系統層級	技術組件	扮演角色	功能重點
硬體層 (採集)	居家口腔內窺鏡	感測器／眼睛	使用者手持設備，對口腔內部進行多角度的高清影像拍攝。
連線層 (IoT)	手機 App 連線與雲端傳輸	神經傳導／傳輸通道	收集到的多角度影像即時同步至雲端伺服器，解決數據孤島問題。
算力層 (AI)	CNN 模型 + LLM + RAG	運算核心／大腦	使用深度學習提取影像病徵，拼接全景口腔地圖，並生成衛教與預警指引。

五、系統功能亮點：風險識別與個人化指引

💡 牙齒與口腔風險識別：

- **結構與牙周**：精準偵測齲齒（蛀牙）、牙齒歪斜與牙結石等硬組織問題。
- **黏膜與殘留**：自動辨識口腔潰瘍（口瘡）、牙齦炎，以及牙縫間被忽略的食物殘渣。

👤 個人化健康照護指引：

- **智能潔牙導航**：自動合成全景地圖，視覺化指出刷牙常遺漏的死角盲區。
- **主動就醫預警**：若偵測到高度疑似嚴重牙周病或不可逆病灶時，自動發出就醫通知與評估建議。

六、方法設計與開發六大流程

步驟	開發核心名稱	實作細節與目的
1	多角度口腔影像採集	提供智慧引導框，協助使用者在家也能輕易對盲區後牙與牙齦進行拍攝。
2	AI 全景影像拼接技術	將多個視角、有重疊的多張照片，無縫融合成一張全景口腔地圖，消除盲區。
3	CNN 深度辨識模型	使用卷積神經網路（CNN）提取圖像特徵，對病灶（如早期蛀牙）做分類與定位。
4	醫療量化數據分析	將病灶資訊轉化為嚴重度評級，提供可追蹤的數字化健康指標。
5	高風險主動預警系統	設定風險防線，偵測到高危急病徵（如牙齦萎縮、疑似膿腫）時主動發出通知。
6	個人化潔牙指引導航	基於拼接的地圖，回饋潔牙弱點並引導正確的刷牙順序。

七、實驗評估與效能驗證指標

為了確保居家系統的可靠性與醫療實用性，專案設置了三大驗證維度：

1. 拍攝導引成功率評估：

評估使用者搭配「智慧引導框」時的拍攝成功率，測量指標包含影像清晰度、拼接所需的照片重疊率以及整體操作時間，驗證全景圖品質。

2. CNN 多病灶辨識性能評估：

主要針對不易察覺的「早期去礦化白斑」進行測試，以 **Precision (精準率)** 與 **Recall (召回率)** 作為衡量模型是否漏判的核心指標。

3. LLM + RAG 衛教建議品質評估：

評估系統所生成居家照護指引的「醫學正確性」，驗證檢索增強生成（RAG）技術是否能將專業醫學文獻，無誤且通俗易懂地轉化為個人化建議。

■ 八、研究發現與預期成效

• 降低未治療率：

利用即時提醒功能和高風險預警，縮短疾病察覺週期，推動民眾回診與就醫，有效提高早期就醫率。

• 延長牙齒壽命：

藉由智能潔牙指引，改善國人刷牙盲區，降低牙周病致缺牙的風險，延長原生牙的使用壽命。

• 數位化健康長照：

建立個人的口腔歷史影像資料庫，使高齡化社會的居家長照也能落實精準的牙齒健康管理。

■ 九、學生與複習者必背的 12 句話

- 1 「牙視界」的核心理念是將被動式門診檢查轉為主動式居家監測。
- 2 台灣成人齲齒率高達 98.6%，口腔健康與全身系統性疾病（如糖尿病）密切相關。
- 3 現行居家照護最大的痛點是「監測空白」與「操作盲點」。
- 4 系統架構的硬體層負責影像採集，連線層負責雲端同步，算力層負責 AI 辨識。
- 5 牙齒風險識別功能同時涵蓋硬組織（齲齒、歪斜）與軟組織（潰瘍、發炎）。
- 6 個人化照護指引包含智能潔牙導航與高風險主動就醫預警。
- 7 AI 全景影像拼接技術旨在克服單張內窺鏡影像視角有限、易遺漏的死角問題。
- 8 CNN 模型在系統中負責病灶圖像特徵提取、分類與定位。
- 9 實驗驗證主要使用 Precision 與 Recall 評估早期病灶辨識性能，防範漏診。
- 10 LLM 加上 RAG 技術被用來確保生成的衛教與就醫指引具備醫學正確性且通俗易懂。
- 11 專案的三大預期成效為降低未治療率、延長原生牙壽命與實現數位健康管理。
- 12 真正的學習核心是理解如何整合 IoT 傳輸與 AI 模型來解決真實世界的居家健康痛點。

■ 十、專案開發與測試行動清單

階段與面向	要執行的開發與測試工作	完成檢查
硬體與影像採集	確認居家內窺鏡的解析度與連線穩定度，建立包含多視角後牙與牙齦的影像資料集。	☐ 已完成 ☐ 需確認
全景拼接演算法	測試全景拼接演算法在不同重疊率、清晰度與操作時間下的拼接品質。	☐ 已完成 ☐ 需確認
CNN模型訓練	收集去礦化白斑、早期齲齒、潰瘍病灶數據集，進行CNN 模型權重訓練與超參數調優。	☐ 已完成 ☐ 需確認
模型效能評估	計算 CNN 模型對早期白斑與齲齒的 Precision 與 Recall，確保漏判率低於設計指標。	☐ 已完成 ☐ 需確認
LLM + RAG 整合	導入醫學共識與口腔衛教知識庫，測試並評估 RAG 所生成引導建議的醫學正確性。	☐ 已完成 ☐ 需確認
集成與用戶體驗	整合 App 雲端傳輸，在真實居家環境下進行易用性測試（測試智慧引導框是否易於操作）。	☐ 已完成 ☐ 需確認

十一、品質控制檢核與建議補件

⚠ 資訊查證提醒

由於 PDF 來源為專案發表簡報，部分底層 CNN 模型具體參數量、RAG 使用之開源大語言模型型號在簡報中未有詳細記載。開發前請以實際編寫之程式碼設定為準。

● A. 已完成項目：

- 已將簡報核心脈絡拆解整理為「主動式預防理念 → 數據危機 → 居家監測空白 → IoT三層架構 → 核心亮點 → 實驗指標 → 複習要點」。
- 已將簡報中的術語（CNN 辨識、全景拼接、RAG）與醫學數據完全校正並分類列出。

● B. 建議補件：

- 補充系統 App 與硬體設備實際照片或原型圖，可再轉換成 A4 高密度資訊圖表。
- 補充 CNN 對各類牙齒病灶的混淆矩陣 (Confusion Matrix) 與訓練曲線 (Loss Curve)。